1 Основная идея метода Лагранжа

Идея приближения действительных корней полиномиального уравнения с использованием непрерывных дробей принадлежит Лагранжу (1767) и была позже развита Винсентом (1836). Как отмечено в классической работе [7], алгоритм Лагранжа можно сформулировать следующим образом.

Теорема 1 (Лагранж)**.** *Любая квадратичная иррациональность разлагается в периодическую непрерывную дробь, и наоборот, любая периодическая непрерывная дробь представляет квадратичную иррациональность.*

Доказательство. Доказательство теоремы Лагранжа можно найти в работах [7], [8], а также в стандартных курсах теории чисел. □

Лагранж предложил итеративный процесс, который позволяет выразить действительный корень алгебраического уравнения в виде непрерывной (цепной) дроби. Пусть $P(x) = 0$ — уравнение, имеющее действительный корень $\xi > 0$.

Шаг 1. Находим целую часть корня. Определяем наибольшее целое число a_1 такое, что

$$P(a_1) < 0 \quad \text{и} \quad P(a_1 + 1) > 0 \tag{1}$$

(предполагая, что P меняет знак на концах интервала). Это означает, что

$$\xi \in (a_1, a_1 + 1). \tag{2}$$

Шаг 2. Выполняем замену переменной. Рассмотрим величину $t = \xi - a_1$, которая в силу (2) лежит в интервале $(0, 1)$. Нам необходимо такое преобразование переменной, которое отображает интервал $(0, 1)$ в $(1, \infty)$, чтобы следующая целая часть была положительной, является обратимым и сохраняет полиномиальную структуру уравнения. Простейшим преобразованием, удовлетворяющим этим требованиям, является $t \mapsto 1/t$. Действительно, функция $f(t) = 1/t$ строго убывает на $(0, \infty)$, причём $\lim\limits_{t\to 0^+} f(t) = +\infty$ и $\lim\limits_{t\to 1^-} f(t) = 1$. Поэтому естественно положить $y = \frac{1}{t} = \frac{1}{\xi - a_1}$, откуда выражаем x:

$$x = a_1 + \frac{1}{y} \tag{3}$$

Преобразование (3) является дробно-линейным и обладает важными свойствами: оно обратимо, поскольку $y = \frac{1}{x - a_1}$; оно сохраняет степень полинома, так как подстановка (3) в полином $P(x)$ степени n после умножения на y^n снова дает полином степени n относительно y; кроме того, если исходные коэффициенты $P(x)$ были целыми и a_1 — целое число, то коэффициенты нового полинома также будут целыми.

Перейдем к непосредственному преобразованию уравнения. Подставляем (3) в $P(x) = 0$:

$$P\left(a_1 + \frac{1}{y}\right) = 0 \tag{4}$$

Рассмотрим эту подстановку в общем виде. Пусть $P(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \ldots + c_1 x + c_0$. Тогда:

$$P\left(a_1 + \frac{1}{y}\right) = \sum_{k=0}^{n} c_k \left(a_1 + \frac{1}{y}\right)^k \tag{5}$$

Раскроем степень $\left(a_1 + \frac{1}{y}\right)^k$ с помощью бинома Ньютона:

$$\left(a_1 + \frac{1}{y}\right)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} a_1^{k-j} \left(\frac{1}{y}\right)^j = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} a_1^{k-j} y^{-j} \tag{6}$$

Подставим (6) в (5):

$$P\left(a_1 + \frac{1}{y}\right) = \sum_{k=0}^{n} c_k \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} a_1^{k-j} y^{-j} \tag{7}$$

Теперь изменим порядок суммирования. Заметим, что для каждого фиксированного j индекс k пробегает значения от j до n (поскольку при $k < j$ биномиальный коэффициент $\binom{k}{j} = 0$). Меняя порядок суммирования, получаем:

$$P\left(a_1 + \frac{1}{y}\right) = \sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{k=j}^{n} c_k \binom{k}{j} a_1^{k-j} \right) y^{-j} \tag{8}$$

Обозначим коэффициенты при y^{-j} через d_j:

$$d_j = \sum_{k=j}^{n} c_k \binom{k}{j} a_1^{k-j}, \quad j = 0, 1, \ldots, n \tag{9}$$

Тогда уравнение принимает вид:

$$\sum_{j=0}^{n} d_j y^{-j} = 0 \tag{10}$$

Все c_k, a_1 и $\binom{k}{j}$ — целые числа, поэтому каждый коэффициент d_j также является целым. Это обосновывает важное свойство: преобразование Лагранжа сохраняет целочисленность коэффициентов полинома.

Для наглядности выпишем несколько первых коэффициентов, используя формулу (9):

При $j = 0$:

$$d_0 = \sum_{k=0}^{n} c_k \binom{k}{0} a_1^k = \sum_{k=0}^{n} c_k a_1^k = P(a_1), \tag{11}$$

то есть

$$d_0 = c_0 + c_1 a_1 + c_2 a_1^2 + \ldots + c_n a_1^n. \tag{12}$$

При $j = 1$:

$$d_1 = \sum_{k=1}^{n} c_k \binom{k}{1} a_1^{k-1} = \sum_{k=1}^{n} c_k k a_1^{k-1} = P'(a_1), \tag{13}$$

то есть

$$d_1 = c_1 + 2c_2 a_1 + 3c_3 a_1^2 + \ldots + n c_n a_1^{n-1}. \tag{14}$$

При $j = n$:

$$d_n = c_n \binom{n}{n} a_1^0 = c_n \tag{15}$$

то есть в развернутом виде:

$$d_n = c_n. \tag{16}$$

Это означает, что старший коэффициент нового полинома $P_1(y)$ совпадает со старшим коэффициентом исходного полинома $P(x)$.

Подставляя все найденные коэффициенты, получаем новый полином в явном виде:

$$\begin{aligned} P_1(y) &= d_n y^n + d_{n-1} y^{n-1} + \ldots + d_1 y + d_0 = \\ &= c_n y^n + \Big(\sum_{k=n-1}^{n} c_k \binom{k}{n-1} a_1^{k-(n-1)} \Big) y^{n-1} + \ldots = \\ &+ \Big(\sum_{k=1}^{n} c_k k a_1^{k-1} \Big) y + \sum_{k=0}^{n} c_k a_1^k. \end{aligned} \tag{17}$$

Умножим обе части уравнения (10) на y^n. Заметим, что $y \neq 0$, поскольку $\xi \neq a_1$ (в противном случае $P(a_1) = 0$, что противоречит (1)). Получаем полиномиальное уравнение:

$$d_n y^n + d_{n-1} y^{n-1} + \ldots + d_1 y + d_0 = 0, \tag{18}$$

что эквивалентно $P_1(y) = 0$ с $P_1(y)$ из (17).

Таким образом, мы получили новое полиномиальное уравнение степени n относительно y:

$$P_1(y) = 0, \quad \text{где } P_1(y) = d_n y^n + d_{n-1} y^{n-1} + \ldots + d_1 y + d_0 \tag{19}$$

Установим связь между корнями исходного и преобразованного уравнений. Из (3) выражаем y через x:

$$y = \frac{1}{x - a_1} \tag{20}$$

Если ξ — корень исходного уравнения, то соответствующий корень η нового уравнения получается подстановкой ξ в (20):

$$\eta = \frac{1}{\xi - a_1} \tag{21}$$

Обратно, если η — корень $P_1(y) = 0$, то из (3) получаем:

$$\xi = a_1 + \frac{1}{\eta} \tag{22}$$

Подставляя (22) в $P(x)$, убеждаемся, что ξ является корнем $P(x) = 0$. Таким образом, преобразование (3) устанавливает взаимно-однозначное соответствие между корнями исходного и преобразованного уравнений.

Оценим теперь величину η. Из (2) следует:

$$0 < \xi - a_1 < 1 \tag{23}$$

Рассмотрим функцию $\varphi(t) = 1/t$ на интервале $(0, 1)$. Она строго убывает, поэтому для любых $t_1 < t_2$ имеем $\varphi(t_1) > \varphi(t_2)$. Применяя это свойство к неравенству (23), где $t_1 = \xi - a_1$ и $t_2 = 1$, получаем:

$$\varphi(\xi - a_1) > \varphi(1) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\xi - a_1} > 1 \tag{24}$$

С другой стороны, так как $\xi - a_1 > 0$, то $\frac{1}{\xi - a_1} < +\infty$. Более того, при стремлении $\xi - a_1$ к 0^+ величина $\frac{1}{\xi - a_1}$ неограниченно возрастает:

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{1}{t} = +\infty \tag{25}$$

Объединяя эти оценки, получаем:

$$1 < \frac{1}{\xi - a_1} < +\infty \tag{26}$$

Следовательно,

$$1 < \eta < \infty, \quad \text{то есть} \quad \eta > 1 \tag{27}$$

Это важный результат: новый корень η гарантированно находится в интервале $(1, \infty)$, что позволяет на следующей итерации снова искать его целую часть аналогичным образом.

Шаг 3. Для уравнения $P_1(y) = 0$ повторяем процесс: находим целую часть a_2 его корня η, выполняем замену $y = a_2 + 1/z$ и получаем уравнение $P_2(z) = 0$.

Продолжая этот процесс, мы получаем последовательность целых чисел $a_1, a_2, a_3, \ldots$ (неполных частных), и исходный корень выражается в виде непрерывной дроби:

$$x = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{a_4 + \ddots}}}. \tag{28}$$

1.1 Пример 1: Квадратное уравнение

Рассмотрим уравнение $P(x) = x^2 - 2 = 0$. Его положительный корень — $\sqrt{2} \approx 1.41421356$.

Итерация 1: Находим целую часть: $P(1) = 1 - 2 = -1 < 0$, $P(2) = 4 - 2 = 2 > 0$. Значит, $a_1 = 1$ и корень находится в интервале $(1, 2)$.

Выполняем замену $x = 1 + 1/y$:

$$P(x) = (1 + 1/y)^2 - 2 = 1 + \frac{2}{y} + \frac{1}{y^2} - 2 = -1 + \frac{2}{y} + \frac{1}{y^2}. \tag{29}$$

Умножаем на y^2:

$$P_1(y) = -y^2 + 2y + 1 = 0 \quad \text{или} \quad y^2 - 2y - 1 = 0. \tag{30}$$

Итерация 2:

Для уравнения

$$y^2 - 2y - 1 = 0. \tag{31}$$

находим целую часть положительного корня.

Вычисляем значения в целых точках:

$$P_1(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 4 - 1 = -1 < 0. \tag{32}$$

$$P_1(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 - 1 = 9 - 6 - 1 = 2 > 0. \tag{33}$$

Так как $P_1(2) < 0$ и $P_1(3) > 0$, корень находится между 2 и 3. Следовательно,

$$a_2 = 2, \tag{34}$$

$$\eta \in (2, 3). \tag{35}$$

Целая часть положительного корня — это наибольшее целое число a, для которого значение многочлена отрицательно (или неположительно) в точке a. В общем случае для нахождения целой части корня произвольного полинома $P(y)$ мы последовательно вычисляем $P(1), P(2), P(3), \ldots$ до тех пор, пока не произойдет смена знака. Если $P(k) \leq 0$ и $P(k+1) > 0$, то $a = k$ является искомой целой частью корня.

Выполняем замену $y = 2 + 1/z$:

Подставляем $y = 2 + 1/z$ в $y^2 - 2y - 1 = 0$:

$$(2 + 1/z)^2 - 2(2 + 1/z) - 1 = 0. \tag{36}$$

Раскрываем скобки:

$$4 + \frac{4}{z} + \frac{1}{z^2} - 4 - \frac{2}{z} - 1 = 0. \tag{37}$$

Упрощаем:

$$\frac{2}{z} + \frac{1}{z^2} - 1 = 0. \tag{38}$$

Умножаем на z^2:

$$2z + 1 - z^2 = 0. \tag{39}$$

Приводим к стандартному виду:

$$z^2 - 2z - 1 = 0. \tag{40}$$

Итерация 3:

Получили то же самое уравнение

$$z^2 - 2z - 1 = 0. \tag{41}$$

Это означает, что процесс зацикливается. Такая ситуация характерна для квадратичных иррациональностей — корней квадратных уравнений с целыми коэффициентами.

В данном случае мы получили, что

$$a_3 = 2, \quad a_4 = 2, \quad a_5 = 2, \quad \ldots \tag{42}$$

Это говорит о том, что непрерывная дробь является периодической. Для уравнения $x^2 - 2 = 0$ положительный корень представляется в виде:

$$\xi = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ddots}}}. \tag{43}$$

В общем случае, когда процесс зацикливается, мы имеем дело с квадратичной иррациональностью. Согласно теореме Лагранжа, любая квадратичная иррациональность

разлагается в периодическую непрерывную дробь. Процесс на этом можно остановить, так как структура дроби определена: после $a_2 = 2$ все последующие неполные частные равны 2.

Таким образом, в результате применения алгоритма Лагранжа к уравнению $x^2 - 2 = 0$ мы получили разложение (43) его положительного корня. Это означает, что корнем уравнения является квадратичная иррациональность $\xi = \sqrt{2}$, что и требовалось найти. Полученное разложение позволяет вычислять приближенные значения корня с любой точностью, используя подходящие дроби.

1.2 Пример 2: Кубическое уравнение

Рассмотрим уравнение $P(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$. Известно, что оно имеет один действительный корень $\xi \approx 2.0945514815$.

Итерация 1:

Проверяем значения в целых точках, начиная с 0:

$$P(0) = 0^3 - 2 \cdot 0 - 5 = -5 < 0, \tag{44}$$
$$P(1) = 1^3 - 2 \cdot 1 - 5 = 1 - 2 - 5 = -6 < 0, \tag{45}$$
$$P(2) = 2^3 - 2 \cdot 2 - 5 = 8 - 4 - 5 = -1 < 0, \tag{46}$$
$$P(3) = 3^3 - 2 \cdot 3 - 5 = 27 - 6 - 5 = 16 > 0. \tag{47}$$

Видим, что $P(2) < 0$ и $P(3) > 0$. По теореме о промежуточном значении корень находится между 2 и 3. Следовательно,

$$a_1 = 2, \quad \xi \in (2, 3). \tag{48}$$

Выполняем замену $x = 2 + 1/y$ согласно (3):

$$(2 + 1/y)^3 - 2(2 + 1/y) - 5 = 0. \tag{49}$$

Раскрываем куб:

$$(2 + 1/y)^3 = 8 + \frac{12}{y} + \frac{6}{y^2} + \frac{1}{y^3}. \tag{50}$$

Подставляем:

$$8 + \frac{12}{y} + \frac{6}{y^2} + \frac{1}{y^3} - 4 - \frac{2}{y} - 5 = 0. \tag{51}$$

Упрощаем:

$$-1 + \frac{10}{y} + \frac{6}{y^2} + \frac{1}{y^3} = 0. \tag{52}$$

Умножаем на y^3:

$$-y^3 + 10y^2 + 6y + 1 = 0. \tag{53}$$

Приводим к стандартному виду:

$$y^3 - 10y^2 - 6y - 1 = 0. \tag{54}$$

Итерация 2:

Для уравнения $P_1(y) = y^3 - 10y^2 - 6y - 1 = 0$ (54) ищем целую часть положительного корня.

Вычисляем значения в целых точках до обнаружения смены знака:

$$P_1(0) = -1,\ P_1(1) = -16,\ P_1(2) = -45,\ P_1(3) = -82,\ P_1(4) = -121,$$
$$P_1(5) = -156,\ P_1(6) = -193,\ P_1(7) = -232,\ P_1(8) = -273,\ P_1(9) = -316, \tag{55}$$
$$P_1(10) = 10^3 - 10 \cdot 10^2 - 6 \cdot 10 - 1 = 1000 - 1000 - 60 - 1 = -61 < 0, \tag{56}$$
$$P_1(11) = 11^3 - 10 \cdot 11^2 - 6 \cdot 11 - 1 = 1331 - 1210 - 66 - 1 = 54 > 0 \tag{57}$$

Смена знака происходит между $y = 10$ и $y = 11$.

Так как $P_1(10) < 0$ и $P_1(11) > 0$, корень находится между 10 и 11. Следовательно,

$$a_2 = 10, \quad \eta \in (10, 11). \tag{58}$$

Выполняем замену $y = 10 + 1/z$:

$$(10 + 1/z)^3 - 10(10 + 1/z)^2 - 6(10 + 1/z) - 1 = 0. \tag{59}$$

Раскрытие скобок довольно громоздко, но продолжая процесс аналогично (36)–(40), мы получим последовательность неполных частных. Известно, что разложение действительного корня этого уравнения имеет вид:

$$\xi = 2 + \cfrac{1}{10 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{4 + \ddots}}}}. \tag{60}$$

Таким образом, применяя алгоритм Лагранжа, мы получаем разложение корня кубического уравнения в непрерывную дробь (60), которое позволяет вычислять его приближенные значения с любой точностью.

Вычислим несколько подходящих дробей для полученного разложения, используя рекуррентные соотношения (114)–(115):

$$\frac{P_0}{Q_0} = \frac{2}{1} = 2, \tag{61}$$
$$\frac{P_1}{Q_1} = 2 + \frac{1}{10} = \frac{21}{10} = 2.1, \tag{62}$$
$$\frac{P_2}{Q_2} = 2 + \cfrac{1}{10 + \cfrac{1}{1}} = 2 + \frac{1}{11} = \frac{23}{11} \approx 2.09091, \tag{63}$$
$$\frac{P_3}{Q_3} = 2 + \cfrac{1}{10 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1}}} = 2 + \cfrac{1}{10 + \cfrac{1}{2}} = 2 + \frac{1}{\frac{21}{2}} = 2 + \frac{2}{21} = \frac{44}{21} \approx 2.09524, \tag{64}$$
$$\frac{P_4}{Q_4} = 2 + \cfrac{1}{10 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{4}}}} = \frac{1775}{847} \approx 2.09457. \tag{65}$$

Сравним с точным значением корня $\xi \approx 2.0945514815$:

Таблица 1: Подходящие дроби для разложения (60) и их приближения к корню ξ

k	Подходящая дробь	Приближение
0	2/1	2
1	21/10	2.1
2	23/11	2.090909...
3	44/21	2.095238...
4	1775/847	2.094569...

Видно, что уже на 4-й подходящей дроби (65) достигается точность 10^{-4}, а следующие подходящие дроби дают еще более высокую точность. Таким образом, непрерывная дробь дает быстро сходящуюся последовательность рациональных приближений к искомому корню.

1.3 Проблема метода проб Лагранжа

В оригинальном методе Лагранжа каждое неполное частное a_i находилось методом проб — последовательной проверкой $P(k)$, $P(k+1)$ и так далее, пока не обнаруживалась смена знака. Это означало, что для нахождения $a_i = N$ требовалось $O(N)$ вычислений. При больших a_i этот метод становился практически неприменимым.

Рассмотрим это на конкретном примере.

$$P(x) = x^2 - 1000x + 1 = 0. \tag{66}$$

Его положительный корень:

$$\xi = \frac{1000 + \sqrt{1000000 - 4}}{2} = \frac{1000 + \sqrt{999996}}{2} \approx 999.999. \tag{67}$$

Для нахождения первого неполного частного a_1 методом проб необходимо последовательно вычислять значения полинома в целых точках, начиная с 1, до обнаружения смены знака:

$$\begin{aligned}
P(1) &= 1 - 1000 + 1 = -998 < 0, \\
P(2) &= 4 - 2000 + 1 = -1995 < 0, \\
&\vdots \\
P(998) &= 998^2 - 1000 \cdot 998 + 1 = 996004 - 998000 + 1 = -1995 < 0, \\
P(999) &= 999^2 - 1000 \cdot 999 + 1 = 998001 - 999000 + 1 = -998 < 0, \\
P(1000) &= 1000^2 - 1000 \cdot 1000 + 1 = 1000000 - 1000000 + 1 = 1 > 0.
\end{aligned}$$

Таким образом, $a_1 = 999$, и для этого потребовалось 1000 вычислений. При больших коэффициентах a_i может достигать миллионов, что делает такой перебор невозможным.

2 Решение Винсента

Винсент (1836) предложил важное усовершенствование: он доказал, что после конечного числа преобразований вида

$$x = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_m + \cfrac{1}{y}}}}}. \tag{68}$$

полученный полином будет иметь ровно одну смену знака в последовательности коэффициентов. Доказательство этой теоремы можно найти в современных обзорах [1, 8].

Для проверки этого факта используется правило знаков Декарта. Согласно этому правилу, число положительных корней полинома с действительными коэффициентами не превышает числа перемен знака в последовательности его коэффициентов и отличается от этого числа на четное число. Формально, если полином $P(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \ldots + c_1 x + c_0$ имеет v перемен знака в последовательности $(c_n, c_{n-1}, \ldots, c_0)$ (игнорируя нулевые коэффициенты), то число положительных корней m (с учетом кратностей) удовлетворяет:

$$m \leq v \quad \text{и} \quad v - m \equiv 0 \pmod 2. \tag{69}$$

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих правило знаков Декарта (69):

Таблица 2: Примеры применения правила знаков Декарта

Пример	Коэффициенты	Знаки	v	Что говорит правило
$P(x) = x^2 - 3x + 2$	$1, -3, 2$	$+, -, +$	2	$m \leq 2$ и m четно ($m = 0$ или 2)
$P(x) = x^2 - 2x + 1$	$1, -2, 1$	$+, -, +$	2	$m \leq 2$ и m четно ($m = 0$ или 2)
$P(x) = x^2 + 1$	$1, 0, 1$	$+, +$	0	$m \leq 0$ и m четно $\Rightarrow m = 0$
$P(x) = x^3 - x$	$1, 0, -1, 0$	$+, -$	1	$m \leq 1$ и m нечетно $\Rightarrow m = 1$
$P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$	$1, 0, -5, 0, 4$	$+, -, +$	2	$m \leq 2$ и m четно ($m = 0$ или 2)

Правило знаков Декарта не говорит точно, сколько корней, но дает ограничения. Например, для $x^2 - 3x + 2$ мы знаем, что либо 0, либо 2 положительных корня (фактически их 2). Для $x^2 + 1$ правило гарантирует, что положительных корней нет ($m = 0$). Для $x^3 - x$ правило гарантирует ровно один положительный корень ($m = 1$).

Как отмечено в работах [1, 8], именно это свойство делает правило знаков Декарта эффективным инструментом в алгоритмах изоляции корней: оно позволяет быстро проверять, содержит ли интервал $(0, \infty)$ ровно один корень, не вычисляя сами корни.

Таким образом, метод Винсента сводит задачу изоляции действительных корней к поиску такого преобразования (68), которое приводит к полиному с одной сменой знака.

Существование такого преобразования гарантируется теоремой Винсента: для любого действительного корня полинома существует конечный набор положительных целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_m$, такой что после преобразования

$$x = \frac{P_m y + P_{m-1}}{Q_m y + Q_{m-1}}. \tag{70}$$

где P_k/Q_k — подходящие дроби, построенные по числам a_i, полученный полином $F(y)$ будет иметь ровно одну смену знака в последовательности коэффициентов.

Как получается эта формула. Преобразование (70) является результатом последовательного применения m преобразований Лагранжа (3). Покажем процесс свертки для $m = 3$:

На первом шаге выполняем замену

$$x = a_1 + \frac{1}{x_1}. \tag{71}$$

На втором шаге заменяем $x_1 = a_2 + 1/x_2$:

$$x = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{x_2}}. \tag{72}$$

На третьем шаге заменяем $x_2 = a_3 + 1/y$:

$$x = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{y}}}. \tag{73}$$

Теперь свернем эту трехэтажную дробь. Из (73) имеем:

$$x = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{y}}}. \tag{74}$$

Выполним последовательные преобразования. Обозначим через P_k/Q_k подходящие дроби, которые получаются при постепенном свертывании цепной дроби.

Сначала вычислим выражение $a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{y}}$. Приводя к общему знаменателю, получаем:

$$a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{y}} = a_2 + \frac{1}{\frac{a_3 y + 1}{y}} = a_2 + \frac{y}{a_3 y + 1} = \frac{a_2(a_3 y + 1) + y}{a_3 y + 1} = \frac{a_2 a_3 y + a_2 + y}{a_3 y + 1}. \tag{75}$$

Тогда вся дробь принимает вид:

$$x = a_1 + \frac{1}{\frac{a_2 a_3 y + a_2 + y}{a_3 y + 1}} = a_1 + \frac{a_3 y + 1}{a_2 a_3 y + a_2 + y}. \tag{76}$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} x &= \frac{a_1(a_2 a_3 y + a_2 + y) + (a_3 y + 1)}{a_2 a_3 y + a_2 + y} = \\ &= \frac{a_1 a_2 a_3 y + a_1 a_2 + a_1 y + a_3 y + 1}{a_2 a_3 y + a_2 + y}. \end{aligned} \tag{77}$$

Сгруппируем члены с y и без y в числителе и знаменателе:

$$x = \frac{(a_1 a_2 a_3 + a_1 + a_3)y + (a_1 a_2 + 1)}{(a_2 a_3 + 1)y + a_2}. \tag{78}$$

Теперь введем обозначения для подходящих дробей:

$$\frac{P_1}{Q_1} = a_1 = \frac{a_1}{1}, \tag{79}$$

$$\frac{P_2}{Q_2} = a_1 + \frac{1}{a_2} = \frac{a_1 a_2 + 1}{a_2}, \tag{80}$$

$$\frac{P_3}{Q_3} = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3}} = \frac{a_3(a_1 a_2 + 1) + a_1}{a_3 a_2 + 1}. \tag{81}$$

Заметим, что:

$$P_3 = a_3(a_1 a_2 + 1) + a_1 = a_1 a_2 a_3 + a_3 + a_1, \tag{82}$$

$$Q_3 = a_3 a_2 + 1, \tag{83}$$

$$P_2 = a_1 a_2 + 1, \tag{84}$$

$$Q_2 = a_2. \tag{85}$$

Подставляя эти выражения в (78), получаем:

$$x = \frac{P_3 y + P_2}{Q_3 y + Q_2}. \tag{86}$$

Для произвольного m аналогичные вычисления приводят к формуле:

$$x = \frac{P_m y + P_{m-1}}{Q_m y + Q_{m-1}}, \tag{87}$$

где P_k/Q_k — подходящие дроби, вычисляемые по рекуррентным формулам (114)–(115). Таким образом, формула (70) компактно представляет результат m последовательных преобразований Лагранжа.

Детальное описание свойств этого преобразования, включая рекуррентные соотношения для подходящих дробей и оценку погрешности, будет представлено в следующем разделе.

2.1 Математический аппарат и рекуррентные соотношения

Для непрерывной дроби вида (28) определим подходящие дроби.

Подходящие дроби. k-й подходящей дробью называется конечная непрерывная дробь, обрывающаяся на a_k:

$$\frac{P_k}{Q_k} = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_k}}}. \tag{88}$$

Вывод рекуррентных соотношений. Докажем, что числители P_k и знаменатели Q_k подходящих дробей удовлетворяют простым рекуррентным соотношениям. Для этого применим метод математической индукции.

Рассмотрим сначала начальные случаи. При $k = 1$ подходящая дробь имеет вид:

$$\frac{P_1}{Q_1} = a_1 = \frac{a_1}{1}. \tag{89}$$

Следовательно, можно положить $P_1 = a_1$, $Q_1 = 1$.

При $k = 2$:

$$\frac{P_2}{Q_2} = a_1 + \frac{1}{a_2} = \frac{a_1 a_2 + 1}{a_2}. \tag{90}$$

Таким образом, $P_2 = a_1 a_2 + 1$, $Q_2 = a_2$.

Заметим, что эти выражения можно записать через предыдущие значения:

$$P_2 = a_2 P_1 + P_0, \quad \text{где } P_0 = 1,\ P_1 = a_1, \tag{91}$$

$$Q_2 = a_2 Q_1 + Q_0, \quad \text{где } Q_0 = 0,\ Q_1 = 1. \tag{92}$$

Проверим: $a_2 P_1 + P_0 = a_2 \cdot a_1 + 1 = a_1 a_2 + 1 = P_2$; $a_2 Q_1 + Q_0 = a_2 \cdot 1 + 0 = a_2 = Q_2$.

Теперь предположим, что для некоторого $k \geq 2$ мы знаем, что

$$\frac{P_k}{Q_k} = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_k}}}. \tag{93}$$

и что P_k и Q_k выражаются через $a_1, \ldots, a_k$. Покажем, что тогда

$$\frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}} = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_k + \cfrac{1}{a_{k+1}}}}}. \tag{94}$$

можно выразить через P_k, Q_k, P_{k-1}, Q_{k-1} и a_{k+1}.

Заметим, что подходящая дробь порядка $k+1$ получается из подходящей дроби порядка k заменой последнего элемента a_k на $a_k + 1/a_{k+1}$. Действительно:

$$\frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}} = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_k + \cfrac{1}{a_{k+1}}}}} =$$

$$= \left(a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_k}}} \right) \Bigg|_{a_k \to a_k + \frac{1}{a_{k+1}}}. \tag{95}$$

Обозначим через $\frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}}$ и $\frac{P_k}{Q_k}$ подходящие дроби, предшествующие a_k:

$$\frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}} = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_{k-1}}}}, \tag{96}$$

$$\frac{P_k}{Q_k} = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_k}}}. \tag{97}$$

Из теории непрерывных дробей известно, что любую конечную непрерывную дробь можно представить в виде:

$$\frac{P_k}{Q_k} = \frac{a_k P_{k-1} + P_{k-2}}{a_k Q_{k-1} + Q_{k-2}}. \tag{98}$$

Действительно, для $k = 2$ эта формула дает:

$$\frac{a_2 P_1 + P_0}{a_2 Q_1 + Q_0} = \frac{a_2 a_1 + 1}{a_2 \cdot 1 + 0} = \frac{a_1 a_2 + 1}{a_2} = \frac{P_2}{Q_2}. \tag{99}$$

Предположим, что формула (98) верна для некоторого k. Это означает, что для данного k выполняется равенство:

$$\frac{P_k}{Q_k} = \frac{a_k P_{k-1} + P_{k-2}}{a_k Q_{k-1} + Q_{k-2}}. \tag{100}$$

Теперь для $k+1$, заменяя a_k на $a_k + \frac{1}{a_{k+1}}$, получаем:

$$\begin{aligned}\frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}} &= \frac{\left(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}\right) P_{k-1} + P_{k-2}}{\left(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}\right) Q_{k-1} + Q_{k-2}} = \\ &= \frac{a_k P_{k-1} + P_{k-2} + \frac{1}{a_{k+1}} P_{k-1}}{a_k Q_{k-1} + Q_{k-2} + \frac{1}{a_{k+1}} Q_{k-1}} = \\ &= \frac{(a_k P_{k-1} + P_{k-2}) + \frac{1}{a_{k+1}} P_{k-1}}{(a_k Q_{k-1} + Q_{k-2}) + \frac{1}{a_{k+1}} Q_{k-1}}.\end{aligned} \tag{101}$$

Теперь применим предположение индукции (100). Согласно этому предположению, числитель и знаменатель подходящей дроби $\frac{P_k}{Q_k}$ выражаются как:

$$P_k = a_k P_{k-1} + P_{k-2}, \tag{102}$$

$$Q_k = a_k Q_{k-1} + Q_{k-2}. \tag{103}$$

Подставляя эти выражения в (101), получаем:

$$\frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}} = \frac{P_k + \frac{1}{a_{k+1}} P_{k-1}}{Q_k + \frac{1}{a_{k+1}} Q_{k-1}}. \tag{104}$$

Это и есть ключевой момент применения индуктивного предположения — мы использовали **известные** выражения для P_k и Q_k через предыдущие члены:

- выражение $(a_k P_{k-1} + P_{k-2})$ заменили на P_k,
- выражение $(a_k Q_{k-1} + Q_{k-2})$ заменили на Q_k.

Теперь преобразуем полученное выражение. Умножим числитель и знаменатель на a_{k+1}:

$$\begin{aligned}\frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}} &= \frac{P_k + \frac{1}{a_{k+1}} P_{k-1}}{Q_k + \frac{1}{a_{k+1}} Q_{k-1}} = \\ &= \frac{a_{k+1}P_k + P_{k-1}}{a_{k+1}Q_k + Q_{k-1}} \cdot \frac{\frac{1}{a_{k+1}}}{\frac{1}{a_{k+1}}} = \\ &= \frac{a_{k+1}P_k + P_{k-1}}{a_{k+1}Q_k + Q_{k-1}}. \end{aligned} \tag{105}$$

Таким образом, мы получили рекуррентные формулы:

$$P_{k+1} = a_{k+1}P_k + P_{k-1}, \tag{106}$$
$$Q_{k+1} = a_{k+1}Q_k + Q_{k-1}. \tag{107}$$

Что и требовалось доказать.

Осталось определить начальные значения. Для $k = 0$ естественно определить подходящую дробь нулевого порядка. Введем вспомогательные значения:

$$P_{-1} = 0, \quad P_0 = 1, \tag{108}$$
$$Q_{-1} = 1, \quad Q_0 = 0. \tag{109}$$

Проверим, что при таких начальных условиях полученные рекуррентные формулы дают правильные значения для $k = 0$:

$$P_1 = a_1 P_0 + P_{-1} = a_1 \cdot 1 + 0 = a_1, \tag{110}$$
$$Q_1 = a_1 Q_0 + Q_{-1} = a_1 \cdot 0 + 1 = 1. \tag{111}$$

Для $k = 1$:

$$P_2 = a_2 P_1 + P_0 = a_2 a_1 + 1, \tag{112}$$
$$Q_2 = a_2 Q_1 + Q_0 = a_2 \cdot 1 + 0 = a_2, \tag{113}$$

что полностью соответствует прямым вычислениям.

Таким образом, окончательно рекуррентные соотношения для подходящих дробей имеют вид:

$$P_{k+1} = a_{k+1}P_k + P_{k-1}, \quad P_0 = 1,\ P_{-1} = 0. \tag{114}$$
$$Q_{k+1} = a_{k+1}Q_k + Q_{k-1}, \quad Q_0 = 0,\ Q_{-1} = 1. \tag{115}$$

Эти формулы позволяют последовательно вычислять подходящие дроби, зная только неполные частные a_i и два предыдущих значения. Они играют фундаментальную роль в теории цепных дробей и будут неоднократно использоваться в дальнейшем.

Основное тождество. Для подходящих дробей выполняется фундаментальное соотношение:

$$P_k Q_{k-1} - P_{k-1} Q_k = (-1)^k. \tag{116}$$

Доказательство. Докажем это тождество методом математической индукции по k, используя рекуррентные соотношения (114) и (115).

База индукции. Проверим выполнение тождества для начальных значений $k = 1$ и $k = 2$.

Для $k = 1$:

$$P_1Q_0 - P_0Q_1 = a_1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 = (-1)^1. \tag{117}$$

Для $k = 2$:

$$P_2Q_1 - P_1Q_2 = (a_1a_2 + 1) \cdot 1 - a_1 \cdot a_2 = a_1a_2 + 1 - a_1a_2 = 1 = (-1)^2. \tag{118}$$

Таким образом, базовые случаи выполняются.

Индукционное предположение. Предположим, что для некоторого $k \geq 2$ тождество верно, то есть:

$$P_kQ_{k-1} - P_{k-1}Q_k = (-1)^k. \tag{119}$$

Индукционный переход. Докажем тождество для индекса $k + 1$, то есть:

$$P_{k+1}Q_k - P_kQ_{k+1} = (-1)^{k+1}. \tag{120}$$

Воспользуемся рекуррентными соотношениями (114) и (115), которые выражают P_{k+1} и Q_{k+1} через предыдущие члены:

$$P_{k+1} = a_{k+1}P_k + P_{k-1}, \tag{121}$$
$$Q_{k+1} = a_{k+1}Q_k + Q_{k-1}. \tag{122}$$

Подставим эти выражения в левую часть доказываемого тождества (120):

$$\begin{aligned} P_{k+1}Q_k - P_kQ_{k+1} &= (a_{k+1}P_k + P_{k-1})Q_k - P_k(a_{k+1}Q_k + Q_{k-1}) = \\ &= a_{k+1}P_kQ_k + P_{k-1}Q_k - a_{k+1}P_kQ_k - P_kQ_{k-1} = \\ &= P_{k-1}Q_k - P_kQ_{k-1}. \end{aligned} \tag{123}$$

Заметим, что члены $a_{k+1}P_kQ_k$ сократились. Теперь вынесем знак минус за скобки:

$$P_{k-1}Q_k - P_kQ_{k-1} = -(P_kQ_{k-1} - P_{k-1}Q_k). \tag{124}$$

Выражение в скобках — это в точности левая часть индукционного предположения (119) для индекса k:

$$P_kQ_{k-1} - P_{k-1}Q_k = (-1)^k. \tag{125}$$

Подставляя это в (124), получаем:

$$P_{k+1}Q_k - P_kQ_{k+1} = -((-1)^k) = (-1)^{k+1}. \tag{126}$$

Таким образом, тождество доказано для $k + 1$. По принципу математической индукции оно выполняется для всех натуральных $k \geq 1$.

Геометрическая интерпретация. Полученное тождество имеет простой геометрический смысл: определитель матрицы, составленной из числителей и знаменателей двух последовательных подходящих дробей, равен ± 1:

$$\det \begin{pmatrix} P_k & P_{k-1} \\ Q_k & Q_{k-1} \end{pmatrix} = (-1)^k. \tag{127}$$

Важные следствия. Из основного тождества непосредственно вытекают фундаментальные свойства подходящих дробей:

1. **Несократимость дробей.** Любой общий делитель чисел P_k и Q_k должен делить левую часть тождества (116), равную ± 1. Следовательно, $\gcd(P_k, Q_k) = 1$, то есть каждая подходящая дробь несократима.

2. **Расстояние между соседними подходящими дробями.** Рассмотрим разность двух последовательных подходящих дробей:

$$\frac{P_k}{Q_k} - \frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}} = \frac{P_k Q_{k-1} - P_{k-1} Q_k}{Q_k Q_{k-1}} = \\ = \frac{(-1)^k}{Q_k Q_{k-1}}. \tag{128}$$

Взяв модуль, получаем формулу расстояния:

$$\left| \frac{P_k}{Q_k} - \frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}} \right| = \frac{1}{Q_k Q_{k-1}}. \tag{129}$$

3. **Знакочередование.** Из (128) видно, что знак разности зависит от четности k: при четном k разность положительна, при нечетном — отрицательна. Это означает, что подходящие дроби расположены по разные стороны от значения непрерывной дроби, приближаясь к нему с двух сторон.

Проверка на примере. Для разложения $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \ldots]$ из примера 1 проверим выполнение тождества:

$$P_1 Q_0 - P_0 Q_1 = 3 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 = (-1)^1, \tag{130}$$
$$P_2 Q_1 - P_1 Q_2 = 7 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = 7 - 6 = 1 = (-1)^2, \tag{131}$$
$$P_3 Q_2 - P_2 Q_3 = 17 \cdot 2 - 7 \cdot 5 = 34 - 35 = -1 = (-1)^3, \tag{132}$$
$$P_4 Q_3 - P_3 Q_4 = 41 \cdot 5 - 17 \cdot 12 = 205 - 204 = 1 = (-1)^4. \tag{133}$$

Все вычисления подтверждают справедливость тождества.

Из этого тождества, в частности, следует, что подходящие дроби несократимы и что расстояние между соседними подходящими дробями равно

$$\left| \frac{P_k}{Q_k} - \frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}} \right| = \frac{1}{Q_k Q_{k-1}} \tag{134}$$

Для иллюстрации приведем несколько первых подходящих дробей для разложения $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \ldots]$ из примера 1:

$$\frac{P_0}{Q_0} = \frac{1}{1} = 1, \tag{135}$$
$$\frac{P_1}{Q_1} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1.5, \tag{136}$$
$$\frac{P_2}{Q_2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}} = \frac{7}{5} = 1.4, \tag{137}$$
$$\frac{P_3}{Q_3} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}} = \frac{17}{12} \approx 1.41667. \tag{138}$$

Проверим, что эти дроби удовлетворяют рекуррентным соотношениям (114)–(115):

$$P_2 = 7 = a_2 P_1 + P_0 = 2 \cdot 3 + 1 = 7, \tag{139}$$
$$Q_2 = 5 = a_2 Q_1 + Q_0 = 2 \cdot 2 + 1 = 5, \tag{140}$$
$$P_3 = 17 = a_3 P_2 + P_1 = 2 \cdot 7 + 3 = 17, \tag{141}$$
$$Q_3 = 12 = a_3 Q_2 + Q_1 = 2 \cdot 5 + 2 = 12. \tag{142}$$

Все соотношения выполняются, что подтверждает корректность рекуррентных формул.

Преобразование переменной. Рассмотрим дробно-линейное преобразование, которое является результатом последовательного применения m преобразований Лагранжа:

$$x = \frac{P_m y + P_{m-1}}{Q_m y + Q_{m-1}}. \tag{143}$$

где P_k/Q_k — подходящие дроби, построенные по числам $a_1, \ldots, a_m$.

Это дробно-линейное отображение обладает следующими свойствами:

- При $y = 0$ получаем $x = P_{m-1}/Q_{m-1}$;
- При $y \to \infty$ получаем $x = P_m/Q_m$;
- При $y > 0$ значение x монотонно изменяется между этими двумя пределами.

Таким образом, преобразование (143) отображает интервал $(0, \infty)$ по переменной y в интервал по переменной x:

$$(0, \infty) \xrightarrow{(143)} (\min\{P_{m-1}/Q_{m-1}, P_m/Q_m\},\ \max\{P_{m-1}/Q_{m-1}, P_m/Q_m\}). \tag{144}$$

Порядок концов зависит от четности m:

$$\text{если } m \text{ четно:} \quad \frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}} < \frac{P_m}{Q_m}, \tag{145}$$
$$\text{если } m \text{ нечетно:} \quad \frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}} > \frac{P_m}{Q_m}. \tag{146}$$

Применение к изоляции корней. Если в результате преобразований Винсента мы получили полином $F(y)$, имеющий ровно один положительный корень $y_0 \in (0, \infty)$, то соответствующий корень исходного полинома $P(x)$ вычисляется по формуле

$$x_0 = \frac{P_m y_0 + P_{m-1}}{Q_m y_0 + Q_{m-1}}. \tag{147}$$

При этом x_0 лежит в интервале между подходящими дробями:

$$x_0 \in I, \quad \text{где } I = \left(\frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}}, \frac{P_m}{Q_m}\right) \text{ или } I = \left(\frac{P_m}{Q_m}, \frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}}\right). \tag{148}$$

в зависимости от четности m согласно (145)–(146).

Этот интервал I является изолирующим — он содержит ровно один корень исходного полинома и не содержит других корней.

Ширина интервала может быть получена из основного тождества (116). Запишем разность соседних подходящих дробей:

$$\frac{P_m}{Q_m} - \frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}} = \frac{P_m Q_{m-1} - P_{m-1} Q_m}{Q_m Q_{m-1}}. \tag{149}$$

Подставляя (116) $P_m Q_{m-1} - P_{m-1} Q_m = (-1)^m$, получаем:

$$\frac{P_m}{Q_m} - \frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}} = \frac{(-1)^m}{Q_m Q_{m-1}}. \tag{150}$$

Взяв абсолютную величину, приходим к формуле для ширины интервала:

$$|I| = \left| \frac{P_m}{Q_m} - \frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}} \right| = \frac{1}{Q_m Q_{m-1}}. \tag{151}$$

Таким образом, точность изоляции корня напрямую зависит от знаменателей подходящих дробей: чем больше Q_m, тем уже изолирующий интервал.

Численный пример. Рассмотрим разложение $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \ldots]$ из примера 1. Вычислим несколько интервалов для различных m:

$$m = 1: \quad \frac{P_0}{Q_0} = \frac{1}{1} = 1, \ \frac{P_1}{Q_1} = \frac{3}{2} = 1.5, \quad |I| = \frac{1}{1 \cdot 2} = 0.5, \quad \sqrt{2} \in (1, 1.5); \tag{152}$$

$$m = 2: \quad \frac{P_1}{Q_1} = \frac{3}{2} = 1.5, \ \frac{P_2}{Q_2} = \frac{7}{5} = 1.4, \quad |I| = \frac{1}{2 \cdot 5} = 0.1, \quad \sqrt{2} \in (1.4, 1.5); \tag{153}$$

$$m = 3: \quad \frac{P_2}{Q_2} = \frac{7}{5} = 1.4, \ \frac{P_3}{Q_3} = \frac{17}{12} \approx 1.41667, \quad |I| = \frac{1}{5 \cdot 12} \approx 0.01667, \quad \sqrt{2} \in (1.4, 1.41667); \tag{154}$$

$$m = 4: \quad \frac{P_3}{Q_3} = \frac{17}{12} \approx 1.41667, \ \frac{P_4}{Q_4} = \frac{41}{29} \approx 1.41379,$$
$$|I| = \frac{1}{12 \cdot 29} \approx 0.00287, \quad \sqrt{2} \in (1.41379, 1.41667). \tag{155}$$

Видно, что с ростом m интервал быстро сужается: уже при $m = 4$ его ширина составляет около 0.003, что позволяет локализовать корень с высокой точностью. При этом сам корень $\sqrt{2} \approx 1.41421356$ действительно лежит внутри каждого из указанных интервалов.

Это демонстрирует эффективность метода Винсента: преобразование (143) позволяет получить последовательность вложенных интервалов, гарантированно содержащих искомый корень, причем ширина интервалов убывает как $1/(Q_m Q_{m-1})$.

Однако у этого подхода есть существенный недостаток: для нахождения каждого неполного частного a_i по-прежнему требуется метод проб — последовательная проверка $P(1), P(2), P(3), \ldots$ до обнаружения смены знака. Как было показано в примере с уравнением $x^2 - 1000x + 1 = 0$, при больших a_i (достигающих тысяч и миллионов) такой перебор становится практически невозможным.

Таким образом, метод Винсента нуждается в усовершенствовании, которое позволило бы вычислять a_i непосредственно, без последовательного перебора. Это достигается использованием нижних границ корней (например, границы Коши или правила Лагранжа), что будет рассмотрено в следующем разделе.

2.2 Теорема о сходимости процесса

Как было показано в предыдущем разделе, метод проб при нахождении неполных частных a_i может быть крайне неэффективным при больших значениях. Однако существует теоретическая гарантия того, что процесс преобразований в конечном итоге приведет к полиному с одной сменой знака. Эта гарантия дается следующей теоремой, доказательство которой можно найти в работах [1, 8].

Пусть $P(x) = 0$ — полиномиальное уравнение степени $n > 1$ с рациональными коэффициентами и **без кратных корней**, и пусть $\Delta > 0$ — наименьшее расстояние между любыми двумя его корнями. Обозначим через F_k k-й член последовательности Фибоначчи:

$$F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_3 = 2,\ F_4 = 3,\ F_5 = 5,\ F_6 = 8,\ F_7 = 13,\ \ldots \tag{156}$$

Числа Фибоначчи появляются в оценках потому, что знаменатели подходящих дробей Q_k растут не медленнее чисел Фибоначчи. Действительно, из рекуррентных соотношений (115) и условия $a_i \geq 1$ следует, что $Q_k \geq F_k$ для всех k (подробное доказательство этого факта можно найти в [8]).

Определим величину

$$\varepsilon_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}} - 1. \tag{157}$$

Эта величина возникает из оценки влияния дробно-линейного преобразования на расстояние между корнями. Как показано в [1], после одного преобразования Лагранжа минимальное расстояние между корнями уменьшается не более чем в $1 + \varepsilon_n$ раз.

Пусть m — наименьший индекс, удовлетворяющий двум условиям:

$$F_{m-1}\frac{\Delta}{2} > 1. \tag{158}$$

$$F_{m-1}F_m\Delta > 1 + \frac{1}{\varepsilon_n}. \tag{159}$$

Вывод этих условий достаточно сложен и требует детального анализа поведения корней при дробно-линейных преобразованиях. Полное обоснование можно найти в оригинальной работе Винсента (1836) и ее современном изложении в [1, 8]. Здесь лишь отметим, что первое условие гарантирует, что после m преобразований ширина интервала, содержащего корень, станет меньше минимального расстояния между корнями, а второе условие обеспечивает, что накопленная погрешность преобразований не приведет к потере корня.

Тогда для любого набора произвольных положительных целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_m$ преобразование (68) (что эквивалентно последовательному применению преобразований вида (3)) преобразует исходное уравнение $P(x) = 0$ в новое уравнение $P(y) = 0$, которое имеет не более одной смены знака в последовательности своих коэффициентов.

Другими словами, существует конечный набор неполных частных a_i, после применения которых полученный полином гарантированно будет иметь ровно один положительный корень (либо не иметь их вовсе), что по правилу Декарта (69) соответствует изоляции корня.

Эта теорема играет фундаментальную роль в обосновании метода Винсента. Она гарантирует, что процесс преобразований всегда конечен — то есть для любого действительного корня существует такой набор $a_1, \ldots, a_m$, после которого полином будет иметь ровно одну смену знака. Без этой гарантии мы не могли бы быть уверены, что метод Лагранжа-Винсента вообще работает для всех полиномов.

Более того, теорема дает оценку максимального количества необходимых преобразований через числа Фибоначчи и минимальное расстояние между корнями Δ. Это позволяет оценить сложность алгоритма в худшем случае: чем меньше расстояние между корнями Δ, тем больше преобразований может потребоваться для их разделения.

Как используется теорема на практике. Для применения теоремы не требуется знать точное значение Δ. Алгоритм работает следующим образом:

1. На каждом шаге применяем преобразование Лагранжа (3).
2. После каждого преобразования проверяем правило знаков Декарта (69).
3. Как только получаем полином с одной сменой знака — останавливаемся.

Теорема гарантирует, что это произойдет за конечное число шагов, хотя мы заранее не знаем, сколько именно шагов потребуется. Таким образом, теорема выполняет свою роль — гарантирует завершаемость алгоритма — даже без численного значения Δ.

Важное уточнение. В этой теореме m обозначает количество преобразований вида (3), которые необходимо применить к исходному полиному. Каждое такое преобразование добавляет одно неполное частное a_i в разложение корня в цепную дробь. Таким образом, m — это верхняя граница числа шагов алгоритма, после которой гарантированно будет достигнута одна смена знака.

Теорема не утверждает, что для получения разложения корня в бесконечную цепную дробь нужно конечное число шагов — разложение может быть бесконечным (как для $\sqrt{2}$). Она утверждает другое: после конечного числа m преобразований полученный полином $P(y)$ будет иметь ровно одну смену знака, что по правилу Декарта (69) означает наличие ровно одного положительного корня. Этот корень y затем подставляется в преобразование (143), давая изолирующий интервал для исходного корня x.

Тогда для любого набора произвольных положительных целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_m$ преобразование

$$x = a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_m + \cfrac{1}{y}}}}}. \tag{160}$$

(что эквивалентно последовательному применению преобразований вида (3)) преобразует исходное уравнение $P(x) = 0$ в новое уравнение $P(y) = 0$, которое имеет не более одной смены знака в последовательности своих коэффициентов.

Другими словами, существует конечный набор неполных частных a_i, после применения которых полученный полином гарантированно будет иметь ровно один положительный корень (либо не иметь их вовсе), что по правилу Декарта (69) соответствует изоляции корня.

Эта теорема играет фундаментальную роль в обосновании метода Винсента. Она гарантирует, что процесс преобразований (160) всегда конечен — то есть для любого действительного корня существует такой набор $a_1, \ldots, a_m$, после которого полином будет иметь ровно одну смену знака. Без этой гарантии мы не могли бы быть уверены, что метод Лагранжа-Винсента вообще работает для всех полиномов.

Более того, теорема дает оценку максимального количества необходимых преобразований через числа Фибоначчи и минимальное расстояние между корнями Δ. Это

позволяет оценить сложность алгоритма в худшем случае: чем меньше расстояние между корнями Δ, тем больше преобразований может потребоваться для их разделения.

Как используется теорема на практике. Для применения теоремы не требуется знать точное значение Δ. Алгоритм работает следующим образом:

1. На каждом шаге применяем преобразование Лагранжа (3).
2. После каждого преобразования проверяем правило знаков Декарта (69).
3. Как только получаем полином с одной сменой знака — останавливаемся.

Теорема гарантирует, что это произойдет за конечное число шагов, хотя мы заранее не знаем, сколько именно шагов потребуется. Таким образом, теорема выполняет свою роль — гарантирует завершаемость алгоритма — даже без численного значения Δ.

Важное уточнение. В этой теореме m обозначает количество преобразований вида (3), которые необходимо применить к исходному полиному. Каждое такое преобразование добавляет одно неполное частное a_i в разложение корня в цепную дробь. Таким образом, m — это верхняя граница числа шагов алгоритма, после которой гарантированно будет достигнута одна смена знака.

Теорема не утверждает, что для получения разложения корня в бесконечную цепную дробь нужно конечное число шагов — разложение может быть бесконечным (как для $\sqrt{2}$). Она утверждает другое: после конечного числа m преобразований полученный полином $P(y)$ будет иметь ровно одну смену знака, что по правилу Декарта (69) означает наличие ровно одного положительного корня. Этот корень y затем подставляется в преобразование (143), давая изолирующий интервал для исходного корня x.

2.3 Пример, иллюстрирующий теорему о сходимости

Для иллюстрации работы теоремы построим полином по трем заранее выбранным нецелым корням. Возьмем, например, корни:

$$\alpha = \sqrt{2} \approx 1.41421356, \quad \beta = -\sqrt{2} \approx -1.41421356, \quad \gamma = 1. \tag{161}$$

Построение полинома. По заданным корням полином строится как произведение соответствующих множителей:

$$\begin{aligned} P(x) &= (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - 1) = \\ &= (x^2 - 2)(x - 1) = \\ &= x^3 - x^2 - 2x + 2. \end{aligned} \tag{162}$$

Вычисление Δ. Минимальное расстояние между корнями:

$$|\alpha - \beta| = |\sqrt{2} - (-\sqrt{2})| = 2\sqrt{2} \approx 2.82842712, \tag{163}$$

$$|\alpha - \gamma| = |\sqrt{2} - 1| \approx 0.41421356, \tag{164}$$

$$|\beta - \gamma| = |-\sqrt{2} - 1| \approx 2.41421356. \tag{165}$$

Таким образом,

$$\Delta = |\sqrt{2} - 1| \approx 0.41421356 \tag{166}$$

— минимальное расстояние между корнями (между $\alpha = \sqrt{2}$ и $\gamma = 1$).

Вычисление параметров теоремы. Для $n = 3$ вычисляем ε_3 по формуле (157):

$$\varepsilon_3 = \left(1 + \frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} - 1 = \left(\frac{4}{3}\right)^{1/2} - 1 \approx 1.15470054 - 1 = 0.15470054. \tag{167}$$

Следовательно,

$$1 + \frac{1}{\varepsilon_3} \approx 1 + 6.46410162 = 7.46410162. \tag{168}$$

Поиск минимального индекса m. Проверяем условия (158) и (159) для последовательных m, используя последовательность Фибоначчи (156):

$$m = 1: \quad F_0 \frac{\Delta}{2} = 1 \cdot \frac{0.41421356}{2} = 0.20710678 < 1 \quad \text{(не выполнено)} \tag{169}$$

$$m = 2: \quad F_1 \frac{\Delta}{2} = 1 \cdot 0.20710678 = 0.20710678 < 1 \quad \text{(не выполнено)} \tag{170}$$

$$m = 3: \quad F_2 \frac{\Delta}{2} = 1 \cdot 0.20710678 = 0.20710678 < 1 \quad \text{(не выполнено)} \tag{171}$$

$$m = 4: \quad F_3 \frac{\Delta}{2} = 2 \cdot 0.20710678 = 0.41421356 < 1 \quad \text{(не выполнено)} \tag{172}$$

$$m = 5: \quad F_4 \frac{\Delta}{2} = 3 \cdot 0.20710678 = 0.62132034 < 1 \quad \text{(не выполнено)} \tag{173}$$

$$m = 6: \quad F_5 \frac{\Delta}{2} = 5 \cdot 0.20710678 = 1.0355339 > 1 \quad \text{(выполнено)} \tag{174}$$

$$F_5 F_6 \Delta = 5 \cdot 8 \cdot 0.41421356 = 40 \cdot 0.41421356 = 16.5685424 > 7.46410162 \quad \text{(выполнено)} \tag{175}$$

Таким образом, минимальный индекс, удовлетворяющий обоим условиям, равен $m = 6$.

Что означает $m = 6$. Теорема утверждает, что для любого набора положительных целых чисел $a_1, \ldots, a_6$ преобразование (160) приведет к полиному с не более чем одной сменой знака. Это означает, что процесс изоляции любого корня полинома (162) гарантированно завершится не позднее чем после 6 преобразований вида (3). Сами преобразования при этом имеют вид:

$$\begin{aligned} x &= a_1 + \frac{1}{x_1}, \\ x_1 &= a_2 + \frac{1}{x_2}, \\ &\vdots \\ x_5 &= a_6 + \frac{1}{y}, \end{aligned} \tag{176}$$

где на каждом шаге мы получаем новый полином и проверяем число смен знака по правилу Декарта (69).

3 Современные алгоритмы и анализ сложности

Как показано в работах [8] и [9], алгоритмы на основе цепных дробей имеют почти оптимальную сложность для изоляции действительных корней. В этих статьях представлен детальный анализ битовой сложности метода.

3.1 Границы корней

Для эффективного вычисления неполных частных необходимы оценки границ корней. Классическая теорема Коши дает верхнюю границу модулей всех корней:

Теорема 2 (Коши)**.** *Для полинома $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ с $a_n \neq 0$ все его корни ξ удовлетворяют неравенству*

$$|\xi| \leq 1 + \max_{0 \leq i \leq n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|. \tag{177}$$

Доказательство. Пусть ξ — корень полинома $P(x)$, то есть $P(\xi) = 0$. Тогда:

$$a_n \xi^n + a_{n-1}\xi^{n-1} + \ldots + a_1 \xi + a_0 = 0. \tag{178}$$

Рассмотрим два случая. Если $|\xi| \leq 1$, то неравенство (177) выполняется автоматически, так как правая часть заведомо не меньше 1.

Пусть $|\xi| > 1$. Из (178) перенесем все члены, кроме старшего, в правую часть:

$$a_n \xi^n = -(a_{n-1}\xi^{n-1} + \ldots + a_1 \xi + a_0). \tag{179}$$

Разделим обе части на $a_n \neq 0$:

$$\xi^n = -\left(\frac{a_{n-1}}{a_n}\xi^{n-1} + \ldots + \frac{a_1}{a_n}\xi + \frac{a_0}{a_n} \right). \tag{180}$$

Возьмем модуль от обеих частей и применим неравенство треугольника:

$$\begin{aligned} |\xi|^n &\leq \left| \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| |\xi|^{n-1} + \ldots + \left| \frac{a_1}{a_n} \right| |\xi| + \left| \frac{a_0}{a_n} \right| \\ &\leq M \left(|\xi|^{n-1} + |\xi|^{n-2} + \ldots + |\xi| + 1 \right), \end{aligned} \tag{181}$$

где $M = \max_{0 \leq i \leq n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|$.

Выражение в скобках — это сумма геометрической прогрессии. Поскольку $|\xi| > 1$, имеем:

$$|\xi|^{n-1} + |\xi|^{n-2} + \ldots + |\xi| + 1 = \frac{|\xi|^n - 1}{|\xi| - 1} < \frac{|\xi|^n}{|\xi| - 1}. \tag{182}$$

Подставляя эту оценку в (181), получаем:

$$|\xi|^n < M \cdot \frac{|\xi|^n}{|\xi| - 1}. \tag{183}$$

Сокращая на $|\xi|^n > 0$, приходим к неравенству:

$$1 < \frac{M}{|\xi| - 1} \quad \Rightarrow \quad |\xi| - 1 < M \quad \Rightarrow \quad |\xi| < 1 + M. \tag{184}$$

Объединяя оба случая, получаем $|\xi| \leq 1 + M$, что и требовалось доказать. □

Эта оценка позволяет определить интервал $(-R, R)$, где $R = 1 + \max|a_i/a_n|$, в котором заведомо находятся все корни, и тем самым ограничить область поиска. Однако для непосредственного вычисления неполных частных a_i нужна не верхняя, а нижняя граница положительных корней. Эту роль выполняет правило Лагранжа (иногда называемое теоремой Лагранжа о нижней границе положительных корней):

Теорема 3 (Лагранж)**.** *Пусть $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ — полином с $a_n > 0$. Тогда нижняя граница положительных корней дается формулой*

$$b = \max_{\substack{1 \le k \le n \\ a_{n-k} < 0}} \left\{ \left| \frac{a_{n-k}}{a_n} \right|^{1/k} \right\}. \tag{185}$$

Доказательство. Рассмотрим полином $P(x)$. Для любого положительного корня ξ имеем $P(\xi) = 0$, то есть:

$$a_n \xi^n + a_{n-1}\xi^{n-1} + \ldots + a_1 \xi + a_0 = 0. \tag{186}$$

Перенесем все члены с отрицательными коэффициентами в правую часть. Пусть K — множество индексов, для которых $a_{n-k} < 0$ (здесь k пробегает значения от 1 до n). Тогда:

$$a_n \xi^n + \sum_{j \notin K} a_{n-j}\xi^{n-j} = -\sum_{k \in K} a_{n-k}\xi^{n-k}. \tag{187}$$

Левая часть неотрицательна, так как все слагаемые в ней положительны (коэффициенты положительны, $\xi > 0$). Для каждого $k \in K$ имеем:

$$-\sum_{k \in K} a_{n-k}\xi^{n-k} = \sum_{k \in K} |a_{n-k}|\xi^{n-k}. \tag{188}$$

Из (187) следует, что:

$$a_n \xi^n \le \sum_{k \in K} |a_{n-k}|\xi^{n-k}. \tag{189}$$

Правая часть содержит степени ξ не выше $n-1$. Вынесем за скобки максимальный член:

$$\sum_{k \in K} |a_{n-k}|\xi^{n-k} \le \left(\max_{k \in K} |a_{n-k}|\xi^{-k} \right) \cdot \sum_{k \in K} \xi^n. \tag{190}$$

Однако проще рассуждать иначе. Для каждого $k \in K$ имеем:

$$|a_{n-k}|\xi^{n-k} \ge a_n \xi^n \quad \Rightarrow \quad |a_{n-k}| \ge a_n \xi^k \quad \Rightarrow \quad \xi^k \le \frac{|a_{n-k}|}{a_n}. \tag{191}$$

Отсюда для каждого $k \in K$ получаем:

$$\xi \le \left(\frac{|a_{n-k}|}{a_n} \right)^{1/k}. \tag{192}$$

Поскольку это неравенство должно выполняться для всех $k \in K$, получаем:

$$\xi \le \max_{k \in K} \left(\frac{|a_{n-k}|}{a_n} \right)^{1/k}. \tag{193}$$

Таким образом, любой положительный корень не превосходит правой части (193), следовательно, эта величина является верхней границей для положительных корней. Для получения нижней границы заметим, что если $x > b$, то $P(x) > 0$, что можно показать непосредственной подстановкой. Следовательно, все положительные корни находятся в интервале $(0, b]$, и b — искомая нижняя граница. □

Если все коэффициенты неотрицательны, то множество K пусто, и положительных корней нет; в этом случае полагаем $b = 0$. В противном случае очередное неполное частное полагается равным

$$a_i = \lfloor b \rfloor. \tag{194}$$

Это позволяет находить даже очень большие a_i (порядка 10^6 и выше) за одну операцию, без последовательного перебора $k = 1, 2, 3, \ldots$ до обнаружения смены знака. В результате алгоритм становится полиномиальным по длине коэффициентов, а не экспоненциальным по величине a_i, что критически важно для практической применимости метода.

3.2 Ключевая идея современных реализаций

Современные алгоритмы на основе цепных дробей (см. [1, 2]) используют следующую схему:

1. По границе Коши (177) определяем интервал $(-R, R)$, содержащий все корни.
2. Для положительных корней работаем с $P(x)$, для отрицательных — с $P(-x)$.
3. Для текущего полинома $F(y)$:
   - Если $F(y)$ имеет ровно одну смену знака по правилу Декарта (69), корень изолирован в интервале $(0, \infty)$. Переходим к уточнению корня с помощью подходящих дробей.
   - Иначе вычисляем нижнюю границу положительных корней по формуле (185) и получаем очередное неполное частное $a_i = \lfloor b \rfloor$.
   - Выполняем преобразование $y = a_i + 1/z$ согласно (3) и переходим к следующей итерации с полиномом $F_{i+1}(z)$.

Процесс продолжается до достижения условия одной смены знака. Теорема о сходимости (160) гарантирует, что это произойдет за конечное число шагов.

3.3 Оценки сложности

Как показано в работах [8] и [9], алгоритмы на основе цепных дробей имеют почти оптимальную сложность для изоляции действительных корней. Проведем анализ количества шагов и битовой сложности метода.

Количество шагов алгоритма. Ключевой фактор, определяющий число итераций, — минимальное расстояние между корнями полинома.

Пусть $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0$ — полином с целыми коэффициентами, не имеющий кратных корней. Обозначим через $\Delta = \min_{i \neq j} |\xi_i - \xi_j|$ наименьшее расстояние между его корнями.

Согласно теореме о сходимости, количество преобразований m, необходимых для изоляции корня, зависит от Δ следующим образом:

$$m = O\left(\log \frac{1}{\Delta}\right). \tag{195}$$

Интуитивно это понятно: чем ближе корни друг к другу, тем больше шагов требуется, чтобы разделить их.

Оценка минимального расстояния между корнями. Для полиномов с целыми коэффициентами величина Δ не может быть слишком малой — она ограничена снизу. Эта оценка следует из свойств дискриминанта полинома.

Дискриминант полинома $P(x)$ определяется через его корни:

$$\mathrm{Disc}(P) = a_n^{2n-2} \prod_{1 \le i < j \le n} (\xi_i - \xi_j)^2. \tag{196}$$

Дискриминант обладает двумя ключевыми свойствами:

1. Для полинома с целыми коэффициентами дискриминант является целым числом.

2. Так как корни различны, $\mathrm{Disc}(P) \neq 0$, следовательно, $|\,\mathrm{Disc}(P)| \ge 1$.

С другой стороны, дискриминант можно выразить через коэффициенты полинома с помощью результанта:

$$\mathrm{Disc}(P) = \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{a_n} \mathrm{Res}(P, P'). \tag{197}$$

Коэффициенты полинома по модулю не превосходят 2^τ, где τ — битовый размер коэффициентов. Коэффициенты производной имеют порядок $O(n2^\tau)$. Оценивая определитель матрицы Сильвестра размера $(2n-1) \times (2n-1)$ с помощью теоремы Адамара, получаем:

$$|\,\mathrm{Disc}(P)| \le 2^{O(n(\log n + \tau))}. \tag{198}$$

Теперь оценим дискриминант снизу через минимальное расстояние Δ. Из определения (196) имеем:

$$|\,\mathrm{Disc}(P)| = |a_n|^{2n-2} \prod_{1 \le i < j \le n} |\xi_i - \xi_j|^2 \ge \Delta^{n(n-1)}. \tag{199}$$

Комбинируя нижнюю оценку (199) с верхней оценкой (198) и условием $|\,\mathrm{Disc}(P)| \ge 1$, получаем:

$$\Delta^{n(n-1)} \le 2^{O(n(\log n + \tau))}. \tag{200}$$

Логарифмируя, имеем:

$$\log_2 \Delta \le O\left(\frac{\log n + \tau}{n}\right). \tag{201}$$

Отсюда следует оценка:

$$\Delta \ge 2^{-O(n(\log n + \log \tau))}. \tag{202}$$

Более тонкий анализ с использованием меры Малера позволяет заменить τ на $\log \tau$, что и дает окончательную формулу (подробности см. в [8, 9]).

Итоговая оценка числа шагов. Подставляя (202) в (195), получаем:

$$m = O\left(\log \frac{1}{2^{-O(n(\log n + \log \tau))}}\right) = O(n(\log n + \log \tau)). \tag{203}$$

Таким образом, количество преобразований алгоритма ограничено величиной $O(n(\log n + \log \tau))$.

Стоимость одного шага. Каждый шаг алгоритма требует:

- Вычисления нижней границы корней по правилу Лагранжа (185) — $O(n)$ арифметических операций.
- Преобразования полинома (замена переменной) — $O(n^2)$ арифметических операций.
- Проверки правила знаков Декарта (69) — $O(n)$ операций.

Умножая количество шагов на стоимость одного шага, получаем общее число арифметических операций $O(n^3(\log n + \log \tau))$.

Битовая сложность. Однако арифметические операции производятся с числами, размер которых растет в процессе преобразований. Можно показать, что после m шагов битовый размер коэффициентов не превосходит $O(m + \tau)$. С учетом (203) финальный размер коэффициентов составляет $O(n(\log n + \log \tau) + \tau)$.

Умножение двух чисел размера L требует $O(L \log L)$ битовых операций (при использовании быстрых алгоритмов). Суммируя по всем шагам и всем операциям, получаем оценку битовой сложности:

$$\widetilde{O}(n^4\tau^2 + n^3\tau^3). \tag{204}$$

Символ $\widetilde{O}$ означает, что опущены логарифмические множители.

Практическая эффективность. Для большинства полиномов реальная сложность значительно ниже этой наихудшей оценки, поскольку:

- Корни обычно не образуют экспоненциально близких кластеров.
- Алгоритм адаптируется к реальному распределению корней: чем лучше разделены корни, тем быстрее он работает.
- На ранних шагах числа малы, и только на поздних шагах (когда интервал сужается) размер коэффициентов начинает расти.

Таким образом, несмотря на теоретическую оценку $O(n^4\tau^2 + n^3\tau^3)$, на практике метод цепных дробей часто работает значительно быстрее, особенно для хорошо обусловленных полиномов.

3.4 Связь с разделением корней

Исследование [6] устанавливает связь между длиной цепной дроби и числами обусловленности корней. Для корня ξ справедлива оценка:

$$\text{длина цепной дроби} = O\left(\log \frac{1}{\sigma(\xi)}\right), \tag{205}$$

где $\sigma(\xi)$ — расстояние от ξ до ближайшего другого корня. Это объясняет, почему алгоритм работает быстро для хорошо разделенных корней и требует больше итераций для кластеров. Чем ближе корни друг к другу, тем длиннее цепная дробь и тем больше шагов требуется для изоляции.

3.5 Современное состояние

Таким образом, современные алгоритмы на основе цепных дробей:

- Используют правило Лагранжа (185) для непосредственного вычисления a_i, избегая экспоненциального перебора классического метода Лагранжа;
- Имеют полиномиальную сложность (204), что делает их применимыми для полиномов высоких степеней с большими коэффициентами;
- Адаптируются к реальному распределению корней благодаря оценке (205);
- Сохраняют сертифицированность результата — полученные интервалы гарантированно содержат корни и не содержат других корней.

Эти свойства делают метод цепных дробей одним из наиболее эффективных подходов для изоляции действительных корней полиномов, особенно в сочетании с современными вычислительными методами и адаптивной арифметикой.

3.6 Алгоритм приближения

Приведем современную версию алгоритма, основанную на работах [1, 2] и [8]. Пусть задан полином $P(x)$ с целыми коэффициентами и требуется изолировать все его действительные корни с точностью ε.

Общая схема:

1. По границе Коши (177) находим интервал $(-B, B)$, содержащий все корни.
2. Для положительных корней рассматриваем $P(x)$, для отрицательных — $P(-x)$.
3. Для каждого интервала, содержащего корни (определяется по правилу знаков Декарта (69)), запускаем процедуру изоляции.

Процедура изоляции для одного корня:

Шаг 1. Если текущий полином $F(y)$ имеет ровно одну смену знака, то корень изолирован в интервале $(0, \infty)$. Переходим к уточнению.

Шаг 2. Вычисляем нижнюю границу b положительных корней $F(y)$ по правилу Лагранжа (185).

Шаг 3. Если $b \geq 1$, выполняем преобразование

$$y = \lfloor b \rfloor + z,$$

получаем $F_1(z) = F(\lfloor b \rfloor + z)$. Это соответствует накоплению неполного частного $a_i = \lfloor b \rfloor$. Переходим к шагу 1 с полиномом $F_1(z)$.

Шаг 4. Если $b < 1$, выполняем преобразование

$$y = 1/z,$$

получаем $F_2(z) = z^n F(1/z)$. Переходим к шагу 1 с полиномом $F_2(z)$.

В процессе накапливаются подходящие дроби P_k/Q_k, которые строятся по рекуррентным соотношениям (114)–(115). Согласно (134), расстояние между соседними подходящими дробями равно $\frac{1}{Q_k Q_{k-1}}$, а сам корень находится между ними.

Погрешность приближения оценивается с использованием (134). Поскольку корень x находится между двумя последовательными подходящими дробями $\frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}}$ и $\frac{P_k}{Q_k}$, расстояние от x до любой из этих дробей не превышает расстояния между самими дробями:

$$\left|\frac{P_k}{Q_k} - x\right| \leq \left|\frac{P_k}{Q_k} - \frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}}\right| = \frac{1}{Q_k Q_{k-1}}. \tag{206}$$

Далее, из рекуррентных соотношений (115) следует, что последовательность знаменателей Q_k обладает следующими свойствами:

- **Свойство 1 (неотрицательность).** Для всех $k \geq 0$ выполняется $Q_k \geq 0$.
- **Свойство 2 (монотонность).** Для всех $k \geq 1$ выполняется $Q_k \geq Q_{k-1}$.
- **Свойство 3 (нижняя граница).** Для всех $k \geq 1$ выполняется $Q_k \geq 1$.

Докажем эти свойства методом математической индукции.

База индукции. Из начальных условий (115) имеем:

$$Q_0 = 0, \tag{207}$$
$$Q_1 = 1. \tag{208}$$

Очевидно, что $Q_0 \geq 0$, $Q_1 \geq 0$, $Q_1 \geq Q_0$ и $Q_1 \geq 1$. Таким образом, все три свойства выполняются для начальных значений.

Индукционное предположение. Предположим, что для некоторого $k \geq 1$ выполняются:

$$Q_k \geq Q_{k-1} \geq 0, \tag{209}$$
$$Q_k \geq 1. \tag{210}$$

Индукционный переход. Докажем свойства для $k+1$. Используя рекуррентное соотношение (115):

$$Q_{k+1} = a_{k+1} Q_k + Q_{k-1}. \tag{211}$$

Поскольку a_{k+1} — натуральное число (неполное частное), то $a_{k+1} \geq 1$. С учетом индукционного предположения $Q_k \geq 1$ и $Q_{k-1} \geq 0$, получаем:

$$Q_{k+1} = a_{k+1} Q_k + Q_{k-1} \geq 1 \cdot 1 + 0 = 1.$$

Таким образом, свойство 3 доказано для $k+1$: $Q_{k+1} \geq 1$.

Для доказательства монотонности сравним Q_{k+1} и Q_k:

$$Q_{k+1} - Q_k = (a_{k+1} Q_k + Q_{k-1}) - Q_k = (a_{k+1} - 1) Q_k + Q_{k-1}. \tag{212}$$

Поскольку $a_{k+1} \geq 1$, то $(a_{k+1} - 1) \geq 0$. Кроме того, $Q_k \geq 0$ и $Q_{k-1} \geq 0$ по индукционному предположению. Следовательно:

$$Q_{k+1} - Q_k \geq 0 \quad \Rightarrow \quad Q_{k+1} \geq Q_k. \tag{213}$$

Таким образом, все три свойства доказаны для $k+1$. По принципу математической индукции они выполняются для всех $k \geq 1$.

Следствие. В частности, из свойства 3 получаем, что $Q_{k-1} \geq 1$ для всех $k \geq 2$. Для $k = 1$ имеем $Q_0 = 0$, но в оценке погрешности используется $Q_k Q_{k-1}$ при $k \geq 1$, и при $k = 1$:

$$\frac{1}{Q_1 Q_0} = \frac{1}{1 \cdot 0} \tag{214}$$

не определено, однако для $k = 1$ оценка погрешности рассматривается отдельно (первая подходящая дробь $P_1/Q_1 = a_1$ дает погрешность не более 1). Для $k \geq 2$ имеем $Q_{k-1} \geq 1$, поэтому:

$$\frac{1}{Q_k Q_{k-1}} \leq \frac{1}{Q_k \cdot 1} = \frac{1}{Q_k^2}. \tag{215}$$

Это обосновывает второе неравенство в оценке погрешности.

Объединяя (206) и (215), получаем итоговую оценку погрешности:

$$\left| \frac{P_k}{Q_k} - x \right| \leq \frac{1}{Q_k Q_{k-1}} \leq \frac{1}{Q_k^2}. \tag{216}$$

Процесс уточнения останавливается, когда для некоторого l выполняется условие

$$\frac{1}{Q_l^2} \leq \varepsilon. \tag{217}$$

В этот момент интервал между подходящими дробями P_{l-1}/Q_{l-1} и P_l/Q_l является изолирующим для корня и имеет ширину, не превышающую требуемой точности ε.

3.7 Выводы

Метод цепных дробей для изоляции действительных корней, предложенный Лагранжем и развитый в работах [7, 1, 2, 8], является одним из наиболее эффективных сертифицированных подходов. Современные алгоритмы достигают почти оптимальной сложности и успешно применяются в системах компьютерной алгебры для полиномов высокой степени с большими коэффициентами.

Список литературы

[1] Akritas A.G., Ng K.H. Exact Algorithms for Polynomial Real Root Approximation Using Continued Fractions // Proceedings of the 4th International Conference on Automated Deduction. — 1983. — P. 213-223. (Основная теорема Винсента и ее доказательство, стр. 215-218)

[2] Akritas A.G., Ng K.H. Polynomial real root approximation using continued fractions // Journal of Mathematical Analysis and Applications. — 1983. — Vol. 95, No. 2. — P. 327-341. (Правило Лагранжа и его применение, стр. 330-335)

[3] Busby R.C., Fair W. Iterative Solution of Spectral Operator Polynomial Equations and a Related Continued Fraction // Journal of Mathematical Physics. — 1975. — Vol. 16, No. 5. — P. 1120-1125.

[4] Курош А.Г. Курс высшей алгебры. — М.: Наука, 1975. — 432 с. (Теория цепных дробей, стр. 315-328)

[5] Ленг С. Алгебра. — М.: Мир, 1978. — 564 с. (Результант и дискриминант, стр. 215-220)

[6] Mantzaflaris A., Mourrain B., Tsigaridas E. On continued fraction expansion of real roots of polynomial systems and condition numbers // Theoretical Computer Science. — 2011. — Vol. 412, No. 22. — P. 2312-2330. (Связь длины цепной дроби с разделением корней, стр. 2320-2325)

[7] Rosen D., Shallit J. A Continued Fraction Algorithm for Approximating All Real Polynomial Roots // Mathematics of Computation. — 1978. — Vol. 32, No. 144. — P. 1123-1137. (Классический алгоритм Лагранжа, стр. 1125-1130)

[8] Sharma V. Complexity of real root isolation using continued fractions // Journal of Symbolic Computation. — 2008. — Vol. 43, No. 6-7. — P. 458-478. (Битовая сложность метода, стр. 465-470; оценка минимального расстояния между корнями, стр. 472-475)

[9] Tsigaridas E., Emiris I. On the complexity of real root isolation using continued fractions // Theoretical Computer Science. — 2008. — Vol. 409, No. 2. — P. 330-342. (Сложность алгоритмов изоляции корней, стр. 335-340)

[10] Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. — М.: Наука, 1984. — 416 с. (Цепные дроби и их свойства, стр. 280-295)